

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1
PROF. DR. FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Lista 9

Nome: Fabio Eidi Ara

Prontuário: SP3295877

Entregue em: 15/06/2026

Exercício 1

Enunciado

1. Crie um algoritmo, usando linguagem C, que leia um peso na Terra de uma pessoa e em seguida, o número de um planeta e imprima o valor do seu peso neste planeta. A relação de planetas é dada a seguir juntamente com o valor das gravidades relativas à Terra:

- 1 - Mercúrio: 0,37
- 2 - Vênus: 0,88
- 3 - Marte: 0,38
- 4 - Júpiter: 2,64
- 5 - Saturno: 1,15
- 6 - Urano: 1,17

Para calcular o peso no planeta use a fórmula:

$$\text{PesoPlaneta} = (\text{PesoTerra} / 10) * \text{gravidade}$$

Corrija o código a seguir para atender ao solicitado.

Resolução

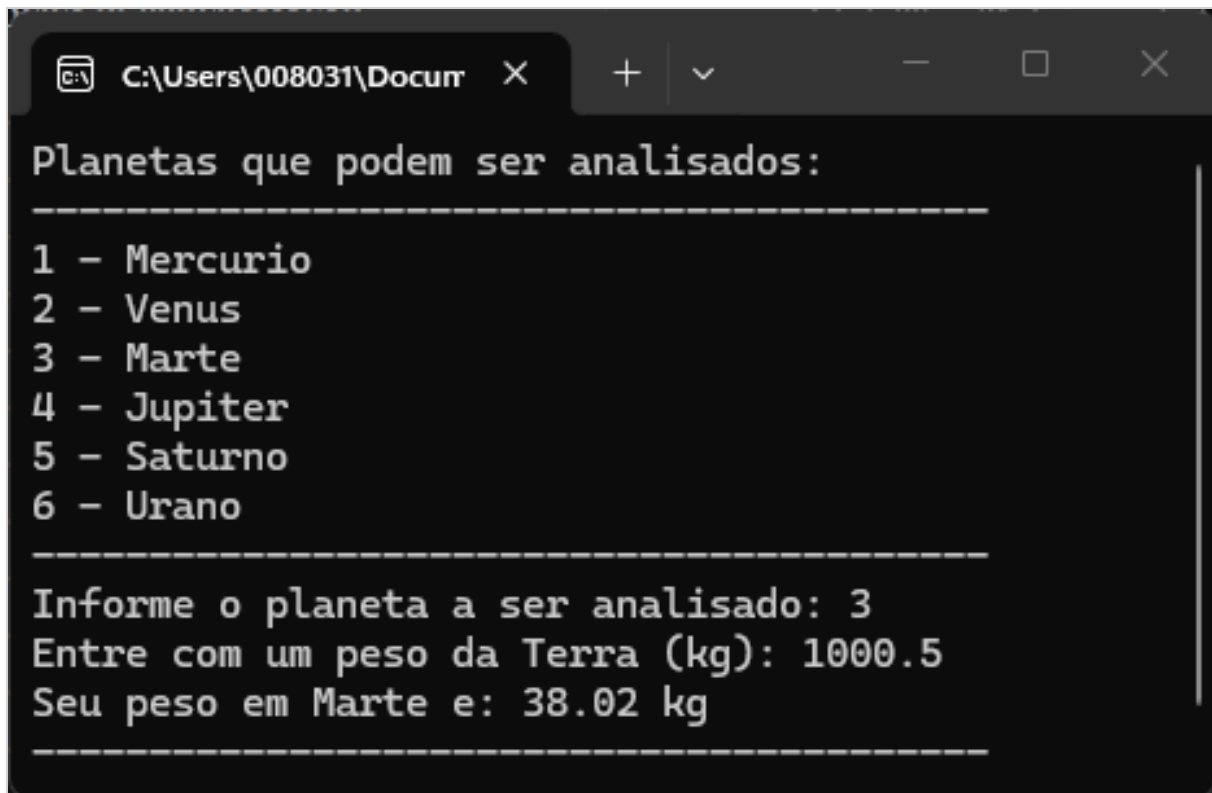
Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     int op;
6     float pterra, pesoplaneta;
7
8     printf("Planetas que podem ser analisados:\n");
9     printf("-----\n");
10    printf("1 - Mercurio\n");
11    printf("2 - Venus\n");
12    printf("3 - Marte\n");
13    printf("4 - Jupiter\n");
```

```

14     printf("5 - Saturno\n");
15     printf("6 - Urano\n");
16     printf("-----\n");
17     printf("Informe o planeta a ser analisado: ");
18     scanf("%d", &op);
19     printf("Entre com um peso da Terra (kg): ");
20     scanf("%f", &pterra);
21
22     switch(op) {
23         case 1:
24             pesoplaneta = (pterra / 10) * 0.37;
25             printf("Seu peso em Mercurio e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
26             break;
27         case 2:
28             pesoplaneta = (pterra / 10) * 0.88;
29             printf("Seu peso em Venus e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
30             break;
31         case 3:
32             pesoplaneta = (pterra / 10) * 0.38;
33             printf("Seu peso em Marte e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
34             break;
35         case 4:
36             pesoplaneta = (pterra / 10) * 2.64;
37             printf("Seu peso em Jupiter e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
38             break;
39         case 5:
40             pesoplaneta = (pterra / 10) * 1.15;
41             printf("Seu peso em Saturno e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
42             break;
43         case 6:
44             pesoplaneta = (pterra / 10) * 1.17;
45             printf("Seu peso em Urano e: %.2f kg\n",
pesoplaneta);
46             break;
47         default:
48             printf("Este planeta nao pode ser analisado (Opcao
invalida).\n");
49     }
50
51     printf("-----\n");
52     getch();
53 }

```



```
C:\Users\008031\Documr X + - □ X

Planetas que podem ser analisados:
-----
1 - Mercurio
2 - Venus
3 - Marte
4 - Jupiter
5 - Saturno
6 - Urano
-----

Informe o planeta a ser analisado: 3
Entre com um peso da Terra (kg): 1000.5
Seu peso em Marte e: 38.02 kg
-----
```

Exercício 2

Enunciado

2. O PIB - Produto Interno Bruto e representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, estado ou cidade durante um período específico, geralmente um ano. O PIB é um indicador econômico fundamental que mede a atividade econômica de uma região, refletindo o crescimento ou a retração da economia ao longo do tempo. Ele considera apenas bens e serviços finais para evitar a dupla contagem; por exemplo, se um país produz trigo, farinha e pão, apenas o valor do pão é contabilizado, pois já inclui os valores dos insumos. O cálculo é feito na moeda local, mas pode ser convertido para dólares para comparações internacionais. Usando Linguagem C, insira 10 valores referentes a PIBs de países diversos em um vetor e no final:

- i) exiba todos os dados inseridos;
- ii) a média de valores;
- iii) o menor PIB;
- iv) o maior PIB.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
```

```

5 void formatarValorPIB(long int valorMilhoes, char numero[], char
  unidade[]) {
6     double valorConvertido;
7
8     if(valorMilhoes >= 1000000) {
9         valorConvertido = valorMilhoes / 1000000.0;
10        sprintf(numero, "%10.2f", valorConvertido);
11        strcpy(unidade, "trilhoes");
12    } else {
13        if(valorMilhoes >= 1000) {
14            valorConvertido = valorMilhoes / 1000.0;
15            sprintf(numero, "%10.2f", valorConvertido);
16            strcpy(unidade, "bilhoes");
17        } else {
18            sprintf(numero, "%10ld", valorMilhoes);
19            strcpy(unidade, "milhoes");
20        }
21    }
22 }
23
24 void formatarValorPIBMedio(double valorMilhoes, char numero[],
  char unidade[]) {
25     double valorConvertido;
26
27     if(valorMilhoes >= 1000000.0) {
28         valorConvertido = valorMilhoes / 1000000.0;
29         sprintf(numero, "%10.2f", valorConvertido);
30         strcpy(unidade, "trilhoes");
31     } else {
32         if(valorMilhoes >= 1000.0) {
33             valorConvertido = valorMilhoes / 1000.0;
34             sprintf(numero, "%10.2f", valorConvertido);
35             strcpy(unidade, "bilhoes");
36         } else {
37             sprintf(numero, "%10.0f", valorMilhoes);
38             strcpy(unidade, "milhoes");
39         }
40     }
41 }
42
43 int main() {
44     char pais[10][40];
45     char paisAux[40];
46     char paisMedia[40];
47     char valorNumero[20], valorUnidade[10];
48     char mediaNumero[20], mediaUnidade[10];
49     char menorNumero[20], menorUnidade[10];
50     char maiorNumero[20], maiorUnidade[10];
51     long int pib[10], soma = 0, menor, maior, aux;
52     double media;
53     double diferencaAtual, menorDiferenca;
54     int i, x, z, indiceMenor, indiceMaior,
  indiceMaisProximoMedia;
55
56     printf("Analise de PIBs\n");
57     printf("Informe os 10 valores em milhoes de dolares.\n");
58     printf("-----\n");
59
60     for(i = 0; i < 10; i++) {
61         printf("\nPais %d\n", i + 1);

```

```

62     printf("Nome do pais: ");
63     scanf(" %39[^\n]", pais[i]);
64     printf("PIB (em milhoes de dolares): ");
65     scanf("%ld", &pib[i]);
66     soma = soma + pib[i];
67
68     if(i == 0) {
69         menor = pib[i];
70         maior = pib[i];
71     } else {
72         if(pib[i] < menor) {
73             menor = pib[i];
74         }
75         if(pib[i] > maior) {
76             maior = pib[i];
77         }
78     }
79 }
80
81 indiceMenor = 0;
82 indiceMaior = 0;
83 for(i = 1; i < 10; i++) {
84     if(pib[i] < pib[indiceMenor]) {
85         indiceMenor = i;
86     }
87     if(pib[i] > pib[indiceMaior]) {
88         indiceMaior = i;
89     }
90 }
91
92 media = soma / 10.0;
93 indiceMaisProximoMedia = 0;
94 menorDiferenca = media - pib[0];
95 if(menorDiferenca < 0) {
96     menorDiferenca = menorDiferenca * -1;
97 }
98
99 for(i = 1; i < 10; i++) {
100     diferencaAtual = media - pib[i];
101     if(diferencaAtual < 0) {
102         diferencaAtual = diferencaAtual * -1;
103     }
104     if(diferencaAtual < menorDiferenca) {
105         menorDiferenca = diferencaAtual;
106         indiceMaisProximoMedia = i;
107     }
108 }
109
110 menor = pib[indiceMenor];
111 maior = pib[indiceMaior];
112
113 formatarValorPIBMedio(media, mediaNumero, mediaUnidade);
114 formatarValorPIB(menor, menorNumero, menorUnidade);
115 formatarValorPIB(maior, maiorNumero, maiorUnidade);
116 strcpy(paisMedia, pais[indiceMaisProximoMedia]);
117
118 for(x = 0; x <= 8; x++) {
119     for(z = x + 1; z <= 9; z++) {
120         if(pib[x] < pib[z]) {
121             aux = pib[x];
122             pib[x] = pib[z];

```

```

123             pib[z] = aux;
124
125             strcpy(paisAux, pais[x]);
126             strcpy(pais[x], pais[z]);
127             strcpy(pais[z], paisAux);
128         }
129     }
130 }
131
132
133     printf("\n=====
134     =====\n");
135     printf("PIBs ordenados do maior para o menor:\n");
136
137     printf("=====
138     =====\n");
139     printf("%-4s %-20s %10s %-8s\n", "Item", "Pais", "Valor",
140     "Unidade");
141
142     printf("=====
143     =====\n");
144     for(i = 0; i < 10; i++) {
145         formatarValorPIB(pib[i], valorNumero, valorUnidade);
146         printf("%-4d %-20s %10s %-8s\n", i + 1, pais[i],
147         valorNumero, valorUnidade);
148     }
149
150     printf("=====
151     =====\n");
152     printf("Media dos PIBs : %10s %-8s\n", mediaNumero,
153     mediaUnidade);
154     printf("PIB mais proximo da media: %s\n", paisMedia);
155     printf("Menor PIB      : %10s %-8s (%s)\n", menorNumero,
156     menorUnidade, pais[9]);
157     printf("Maior PIB      : %10s %-8s (%s)\n", maiorNumero,
158     maiorUnidade, pais[0]);
159
160     printf("=====
161     =====\n");
162     getch();
163 }

```

Execucao no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + v - □ X

Analise de PIBs
Informe os 10 valores em milhoes de dolares.
-----

Pais 1
Nome do pais: Brasil
PIB (em milhoes de dolares): 2635912

Pais 2
Nome do pais: China
PIB (em milhoes de dolares): 20851593

Pais 3
Nome do pais: Africa do Sul
PIB (em milhoes de dolares): 479964

Pais 4
Nome do pais: India
PIB (em milhoes de dolares): 4153191

Pais 5
Nome do pais: Indonesia
PIB (em milhoes de dolares): 1539882

Pais 6
Nome do pais: Mexico
PIB (em milhoes de dolares): 2120855

Pais 7
Nome do pais: Russia
PIB (em milhoes de dolares): 2656452

Pais 8
Nome do pais: Coreia do Sul
PIB (em milhoes de dolares): 1931008
```

```
Pais 9
Nome do pais: Turquia
PIB (em milhoes de dolares): 1640223
```

```
Pais 10
Nome do pais: Egito
PIB (em milhoes de dolares): 429645
```

```
=====
PIBs ordenados do maior para o menor:
=====
Item Pais                               Valor Unidade
=====
1   China                               20.85 trilhoes
2   India                               4.15 trilhoes
3   Russia                              2.66 trilhoes
4   Brasil                              2.64 trilhoes
5   Mexico                              2.12 trilhoes
6   Coreia do Sul                       1.93 trilhoes
7   Turquia                             1.64 trilhoes
8   Indonesia                           1.54 trilhoes
9   Africa do Sul                       479.96 bilhoes
10  Egito                               429.64 bilhoes
=====
Media dos PIBs :           3.84 trilhoes
PIB mais proximo da media: India
Menor PIB      :           429.64 bilhoes (Egito)
Maior PIB      :           20.85 trilhoes (China)
=====
```

Exercício 3

Enunciado

3. Através da Linguagem C, faça um programa usando estrutura de dados homogênea, que seja preenchida com os nomes de 5 modelos de carros. Carregue outra estrutura com os consumos desses carros, ou seja, com o valor de quantos quilômetros cada um deles faz com um litro de combustível. No final:
- i) mostre as duas estruturas e seus respectivos valores;
 - ii) quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 500 km;
 - iii) calcule e mostre o modelo de carro mais econômico.

Resolução

Implementação em C


```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
5 int main() {
6     char modelos[5][40];
7     float consumo[5], litros500;
8     int i, indiceMaisEconomico = 0;
9
10    for(i = 0; i < 5; i++) {
11        fflush(stdin);
12        printf("\nInforme o modelo do carro %d: ", i + 1);
13        gets(modelos[i]);
14        printf("Informe o consumo em km/l: ");
15        scanf("%f", &consumo[i]);
16        while(getchar() != '\n');
17
18        if(consumo[i] > consumo[indiceMaisEconomico]) {
19            indiceMaisEconomico = i;
20        }
21    }
22
23    printf("\nModelos e consumos cadastrados:\n");
24    for(i = 0; i < 5; i++) {
25        litros500 = 500 / consumo[i];
26        printf("\nCarro %d\n", i + 1);
27        printf("Modelo: %s\n", modelos[i]);
28        printf("Consumo: %.2f km/l\n", consumo[i]);
29        printf("Litros para percorrer 500 km: %.2f\n",
30        litros500);
31    }
32
33    printf("\n-----\n");
34    printf("Modelo mais economico: %s\n",
35    modelos[indiceMaisEconomico]);
36    printf("Consumo do modelo mais economico: %.2f km/l\n",
37    consumo[indiceMaisEconomico]);
38    printf("-----\n");
39    getch();
40 }

```

Execucao no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + - □ X

Informe o modelo do carro 1: Volkswagen Fusca 1000
Informe o consumo em km/l: 10.5

Informe o modelo do carro 2: Chevrolet Opala Diplomata
Informe o consumo em km/l: 6.8

Informe o modelo do carro 3: Ford Maverick GT
Informe o consumo em km/l: 5.2

Informe o modelo do carro 4: Dodge Dart
Informe o consumo em km/l: 4.9

Informe o modelo do carro 5: Chevrolet Chevette SL
Informe o consumo em km/l: 12.0

Modelos e consumos cadastrados:

Carro 1
Modelo: Volkswagen Fusca 1000
Consumo: 10.50 km/l
Litros para percorrer 500 km: 47.62

Carro 2
Modelo: Chevrolet Opala Diplomata
Consumo: 6.80 km/l
Litros para percorrer 500 km: 73.53

Carro 3
Modelo: Ford Maverick GT
Consumo: 5.20 km/l
Litros para percorrer 500 km: 96.15

Carro 4
Modelo: Dodge Dart
Consumo: 4.90 km/l
Litros para percorrer 500 km: 102.04
```

```
Carro 5
Modelo: Chevrolet Chevette SL
Consumo: 12.00 km/l
Litros para percorrer 500 km: 41.67
```

```
-----
Modelo mais economico: Chevrolet Chevette SL
Consumo do modelo mais economico: 12.00 km/l
-----
```

Exercício 4

Enunciado

4. Crie uma estrutura de dados heterogênea, usando Linguagem C, para receber os dados de funcionários de uma empresa de TI, como nome, RG, idade, estado civil, telefone e salário. Adote os seguintes procedimentos:
 - a. Crie um vetor de cadastro de 5 elementos e permita a entrada desses 5 cadastros;
 - b. Encontre o cadastro e o exiba, para a pessoa com maior idade entre os cadastrados;
 - c. Mostre os cadastros dos solteiros;
 - d. Exiba o(s) cadastros da(s) pessoas com salários superiores a R\$ 8000;
 - e. Exiba todos os cadastros em ordem alfabética.

Resolução

Implementação em C

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <conio.h>
4
5  struct Funcionario {
6      char nome[60], rg[20], estadoCivil[20], telefone[20];
7      int idade;
8      float salario;
9  };
10
11 void exibirCadastro(struct Funcionario funcionario) {
12     printf("Nome: %s\n", funcionario.nome);
13     printf("RG: %s\n", funcionario.rg);
14     printf("Idade: %d\n", funcionario.idade);
15     printf("Estado civil: %s\n", funcionario.estadoCivil);
16     printf("Telefone: %s\n", funcionario.telefone);
17     printf("Salario: %.2f\n", funcionario.salario);
18 }
19
20 int ehSolteiro(char estadoCivil[]) {
21     if(strcmp(estadoCivil, "solteiro") == 0 ||
22        strcmp(estadoCivil, "Solteiro") == 0) {
23         return 1;
24     }
25 }
```

```

24     if(strcmp(estadoCivil, "solteira") == 0 ||
25        strcmp(estadoCivil, "Solteira") == 0) {
26         return 1;
27     }
28     return 0;
29 }
30 int main() {
31     struct Funcionario funcionarios[5], aux;
32     int i, j, indiceMaisVelho = 0;
33     int encontrouSolteiro = 0, encontrouSalario = 0;
34
35     for(i = 0; i < 5; i++) {
36         fflush(stdin);
37         printf("\nCadastro do funcionario %d\n", i + 1);
38         printf("Nome: ");
39         gets(funcionarios[i].nome);
40         printf("RG: ");
41         gets(funcionarios[i].rg);
42         printf("Idade: ");
43         scanf("%d", &funcionarios[i].idade);
44         while(getchar() != '\n');
45         printf("Estado civil: ");
46         gets(funcionarios[i].estadoCivil);
47         printf("Telefone: ");
48         gets(funcionarios[i].telefone);
49         printf("Salario: ");
50         scanf("%f", &funcionarios[i].salario);
51         while(getchar() != '\n');
52
53         if(funcionarios[i].idade >
54            funcionarios[indiceMaisVelho].idade) {
55             indiceMaisVelho = i;
56         }
57
58         printf("\nCadastro da pessoa com maior idade:\n");
59         exibirCadastro(funcionarios[indiceMaisVelho]);
60
61         printf("\n-----\n");
62         printf("Cadastros dos solteiros:\n");
63         for(i = 0; i < 5; i++) {
64             if(ehSolteiro(funcionarios[i].estadoCivil)) {
65                 printf("\nFuncionario %d\n", i + 1);
66                 exibirCadastro(funcionarios[i]);
67                 encontrouSolteiro = 1;
68             }
69         }
70         if(encontrouSolteiro == 0) {
71             printf("Nao ha solteiros cadastrados.\n");
72         }
73
74         printf("\n-----\n");
75         printf("Cadastros com salario superior a 8000:\n");
76         for(i = 0; i < 5; i++) {
77             if(funcionarios[i].salario > 8000) {
78                 printf("\nFuncionario %d\n", i + 1);
79                 exibirCadastro(funcionarios[i]);
80                 encontrouSalario = 1;

```

```
81     }
82 }
83 if(encontrouSalario == 0) {
84     printf("Nao ha salarios superiores a 8000.\n");
85 }
86
87 for(i = 0; i < 4; i++) {
88     for(j = i + 1; j < 5; j++) {
89         if(strcmp(funcionarios[i].nome,
90 funcionarios[j].nome) > 0) {
91             aux = funcionarios[i];
92             funcionarios[i] = funcionarios[j];
93             funcionarios[j] = aux;
94         }
95     }
96
97     printf("\n-----\n");
98     printf("Cadastros em ordem alfabetica:\n");
99     for(i = 0; i < 5; i++) {
100         printf("\nFuncionario %d\n", i + 1);
101         exhibirCadastro(funcionarios[i]);
102     }
103     printf("-----\n");
104     getch();
105 }
```

Execucao no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + v - □ X

Cadastro do funcionario 1
Nome: Rafael Kenji Nakamura
RG: 98.431.275-6
Idade: 31
Estado civil: Solteiro
Telefone: (11) 90000-1001
Salario: 7685.00

Cadastro do funcionario 2
Nome: Mariana Rossi Ferreira
RG: 97.582.640-3
Idade: 36
Estado civil: Casada
Telefone: (11) 90000-1002
Salario: 9938.00

Cadastro do funcionario 3
Nome: Eduardo Becker Alves
RG: 96.274.819-5
Idade: 42
Estado civil: Casado
Telefone: (11) 90000-1003
Salario: 11850.00

Cadastro do funcionario 4
Nome: Patricia Cristina Oliveira
RG: 95.693.148-2
Idade: 28
Estado civil: Solteira
Telefone: (11) 90000-1004
Salario: 6129.00
```

Cadastro do funcionario 5
Nome: Roberto Luiz Almeida
RG: 94.806.327-1
Idade: 53
Estado civil: Divorciado
Telefone: (11) 90000-1005
Salario: 15600.00

Cadastro da pessoa com maior idade:
Nome: Roberto Luiz Almeida
RG: 94.806.327-1
Idade: 53
Estado civil: Divorciado
Telefone: (11) 90000-1005
Salario: 15600.00

Cadastros dos solteiros:

Funcionario 1
Nome: Rafael Kenji Nakamura
RG: 98.431.275-6
Idade: 31
Estado civil: Solteiro
Telefone: (11) 90000-1001
Salario: 7685.00

Funcionario 4
Nome: Patricia Cristina Oliveira
RG: 95.693.148-2
Idade: 28
Estado civil: Solteira
Telefone: (11) 90000-1004
Salario: 6129.00

Cadastros com salario superior a 8000:

Funcionario 2

Nome: Mariana Rossi Ferreira

RG: 97.582.640-3

Idade: 36

Estado civil: Casada

Telefone: (11) 90000-1002

Salario: 9938.00

Funcionario 3

Nome: Eduardo Becker Alves

RG: 96.274.819-5

Idade: 42

Estado civil: Casado

Telefone: (11) 90000-1003

Salario: 11850.00

Funcionario 5

Nome: Roberto Luiz Almeida

RG: 94.806.327-1

Idade: 53

Estado civil: Divorciado

Telefone: (11) 90000-1005

Salario: 15600.00

Cadastros em ordem alfabetica:

Funcionario 1

Nome: Eduardo Becker Alves

RG: 96.274.819-5

Idade: 42

Estado civil: Casado

Telefone: (11) 90000-1003

Salario: 11850.00

Funcionario 2

Nome: Mariana Rossi Ferreira

RG: 97.582.640-3

Idade: 36

Estado civil: Casada

Telefone: (11) 90000-1002

Salario: 9938.00


```
Funcionario 3
Nome: Patricia Cristina Oliveira
RG: 95.693.148-2
Idade: 28
Estado civil: Solteira
Telefone: (11) 90000-1004
Salario: 6129.00
```

```
Funcionario 4
Nome: Rafael Kenji Nakamura
RG: 98.431.275-6
Idade: 31
Estado civil: Solteiro
Telefone: (11) 90000-1001
Salario: 7685.00
```

```
Funcionario 5
Nome: Roberto Luiz Almeida
RG: 94.806.327-1
Idade: 53
Estado civil: Divorciado
Telefone: (11) 90000-1005
Salario: 15600.00
-----
```

Exercício 5

Enunciado

5. Desenvolva uma função sem retorno de valor e parâmetros que receba dois números inteiros quaisquer e mostre a soma de inteiros existentes entre estes números. A função deve ser chamada pelo programa principal.

Resolução

Implementação em C

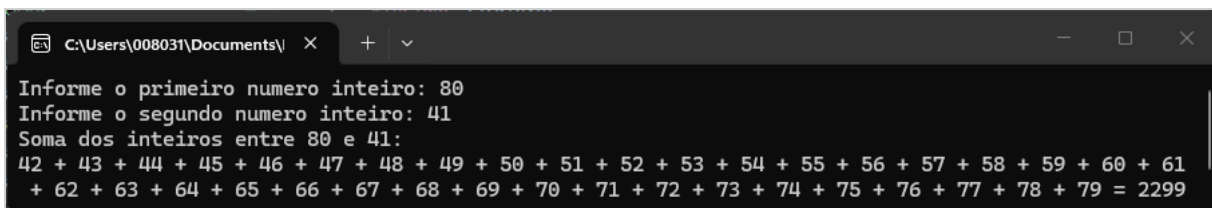
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 void mostrarSomaEntreNumeros(int num1, int num2) {
5     int inicio, fim, i, soma = 0, quantidade = 0;
6
7     if(num1 < num2) {
8         inicio = num1;
9         fim = num2;
10    } else {
11        inicio = num2;
```

```

12     fim = num1;
13 }
14
15 for(i = inicio + 1; i < fim; i++) {
16     soma = soma + i;
17     quantidade++;
18 }
19
20 if(quantidade == 0) {
21     printf("Nao existem numeros inteiros entre %d e %d.\n",
num1, num2);
22 } else {
23     printf("Soma dos inteiros entre %d e %d:\n", num1,
num2);
24
25     for(i = inicio + 1; i < fim; i++) {
26         if(i > inicio + 1) {
27             printf(" + ");
28         }
29
30         printf("%d", i);
31     }
32
33     printf(" = %d\n", soma);
34 }
35 }
36
37 int main() {
38     int numero1, numero2;
39
40     printf("Informe o primeiro numero inteiro: ");
41     scanf("%d", &numero1);
42     printf("Informe o segundo numero inteiro: ");
43     scanf("%d", &numero2);
44
45     mostrarSomaEntreNumeros(numero1, numero2);
46
47     getch();
48 }

```

Execucao no console



```

C:\Users\008031\Documents\ >
Informe o primeiro numero inteiro: 80
Informe o segundo numero inteiro: 41
Soma dos inteiros entre 80 e 41:
42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61
+ 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 = 2299

```

Exercício 6

Enunciado

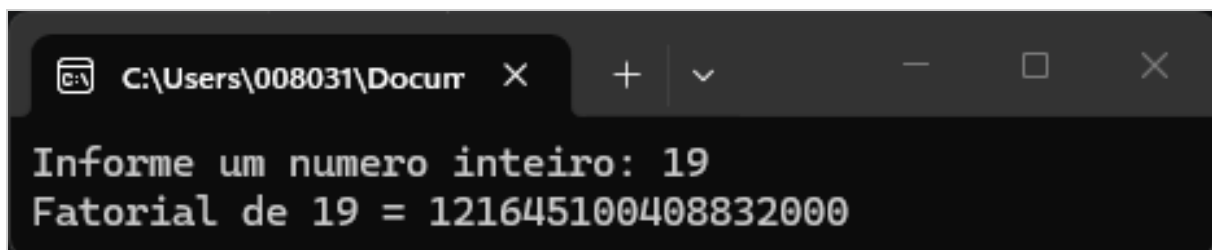
6. Crie um programa com uma função com retorno de valor e com parâmetro, que receba um numero inteiro N e calcule e retorne o seu fatorial. A função deve ser chamada pelo programa principal.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 long long int calcularFatorial(int n) {
5     int i;
6     long long int fatorial = 1;
7
8     for(i = 1; i <= n; i++) {
9         fatorial = fatorial * i;
10    }
11
12    return fatorial;
13 }
14
15 int main() {
16     int n;
17
18     printf("Informe um numero inteiro: ");
19     scanf("%d", &n);
20
21     if(n < 0) {
22         printf("Nao existe fatorial de numero negativo.\n");
23     } else if(n > 20) {
24         printf("Para este programa, informe um numero entre 0 e
25 20.\n");
26     } else {
27         printf("Fatorial de %d = %lld\n", n,
28             calcularFatorial(n));
29     }
30     getch();
31 }
```

Execucao no console



```
C:\Users\008031\Docum X + v - □ X
Informe um numero inteiro: 19
Fatorial de 19 = 121645100408832000
```